UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza
Fecha: 24/05/2023

Taller III
Estructuras Lineales: Listas, Pilas y Colas
(Valor: 33.33%)

1. Instrucciones

a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C++, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo **makefile**, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
c. Su código debe estar debidamente comentado.
d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
e. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el "código spaghetti".
f. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre "grafo", con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
g. La duración del taller es de 4 horas académicas.

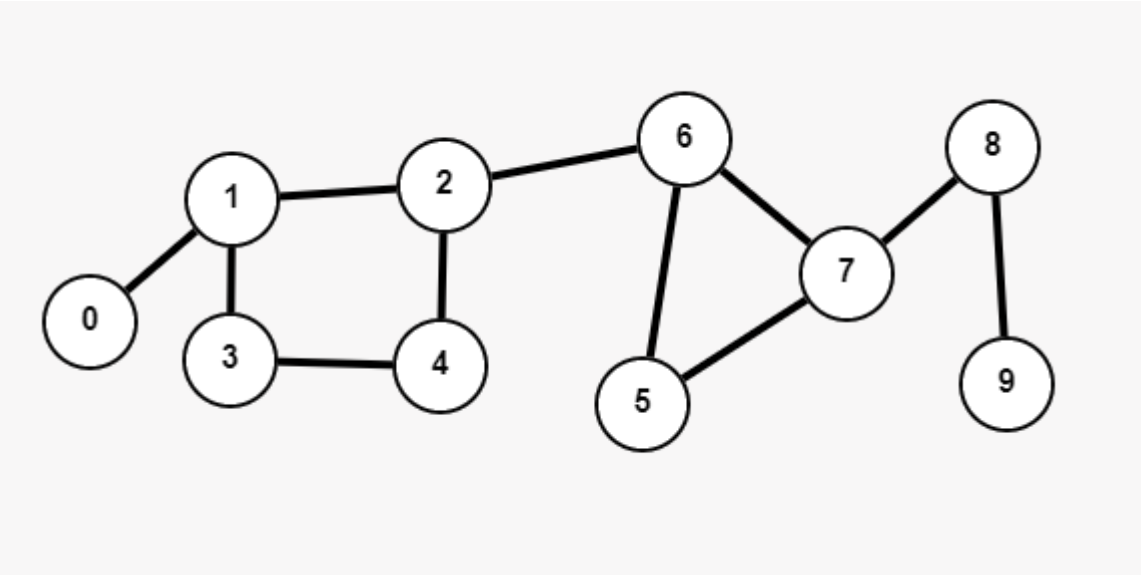
2. Enunciado

Salvando la Navidad de los Renos Zombies

En una noche navideña en la ciudad de Santa Clauss ubicada en algún lugar del círculo polar ártico se desató un virus zombie entre los renos de Santa. Este virus

ocasiona que los renos se coman los regalos de los niños que Santa debe entregar, por lo que los inutiliza para hacer la labor de entregar dichos obsequios. Santa, para proteger los regalos y a los renos no infectados decide cortar todos los puentes en su ciudad en el polo norte con el fin de que no exista comunicación alguna entre infectados y no infectados.

La ciudad es un poco grande, y está conformada por puntos de control donde los elfos realizan sus trabajos, dichos puntos están conectados por vías que pueden cruzar los renos/elfos. Entonces, se define un ¨puente¨ como aquellas vías que si son eliminadas automáticamente la ciudad deja de estar completamente conectada. Por ejemplo:



En la ciudad de arriba, las vías <0, 1>, <2, 6>, <7, 8> y <8, 9> son puentes porque si alguna de ellas es eliminada la ciudad quedaría completamente aislada.

Santa te llama a ti, que eres mejor que su ex profesor de Algoritmos II y Programación II para identificar los puentes de su ciudad y así poder salvar esta navidad.

3. Formato de Entrada

El formato consiste en líneas de pares de arcos (cadenas) separadas por espacios.

4. **Ejemplo de Entrada**

A B
A C
B C
C D
D E

5. **Formato de Salida**

La salida será sencilla, en este caso solo se imprimen los arcos puente en cada linea.

6. **Ejemplo de Salida**

La salida para el ejemplo de entrada anterior:

C D
D E

Aclaración: se considera que C D y D C son el mismo arco, por lo que no se hará distinción. Sin embargo no deben repetirse.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
     cout << "Feliz fin de semestre, no es personal ;)"
<< endl;
     return 0;
}
```

*"Si el mundo va a ser destruido por inteligencias artificiales, entonces yo quiero ser parte de quienes las programaron". **Alvaro Espinoza - Profesor Universitario***